

USMP

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2025 - 1
ASIGNATURA	CÁLCULO II		CICLO:	III
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVEN TO:		SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL			

1. Responder:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMPa. Sea la función $f(x,y) = \frac{2x-y}{x+3y}$; y además: $x = e^{2u} \cos(3v)$; $y = e^{2u} \sin(3v)$. Hallar $\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$; para $u = 1$ y $v = \frac{\pi}{6}$ b. Calcular $\int_0^3 \int_{-1}^2 e^{3x+2y} dx dy$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$(e^u)' = e^u u'; \int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k}$$

$$x = r \cos \theta; y = r \sin \theta$$
$$x^2 + y^2 = r^2$$

2. La región está formada por las curvas:

$$y = \sqrt{x}; y = 2 - x; y = 0$$

y luego evalúe la integral:

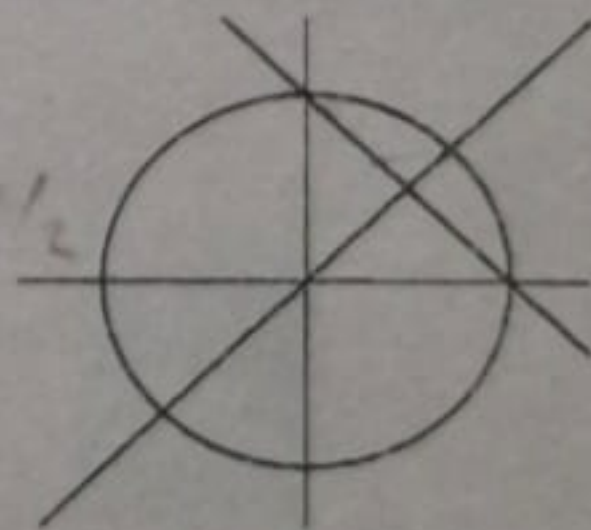
$$\iint (x^2 - 2xy) dx dy$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com3. Determine: $\iint_D \frac{(x^2 - y^2)x - 2xy^2}{x^2 + y^2} dx dy$; Si la región $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 9 \\ x \leq 0; y \geq 0 \end{cases}$

4. Exprese con integrales dobles en coordenadas polares (NO

CALCULAR) la siguiente integral $\iint_D (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$, siendo laregión D limitada por las curvas:

$$x \leq y; x + y \geq 1; x^2 + y^2 \leq 1$$



Mariano estuvo aqui

PREGUNTA	1	2	3	4
a	b			
PUNTAJE	3	3	5	4

$$\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta$$

CICLO 2025-I
23/05/2025

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

$$1 - 4 \sin^2 \theta$$

$$x^2 \left(\frac{x}{3} - y \right)$$